



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Professores:

Marcos Antonio – 1CCOK / 1ADSA

Fábio Figueredo – 1ADSB

SPRINTS



S3

Sustentação

- Int a Processo de Desenv. De SW
- Governança
- ITIL (Incidentes, Problemas e Mudanças)
- Suporte de TI

- Fluxograma do suporte
- Ferramenta de Help Desk
- Documento de Mudança

Entrega: 24/11/2025

S2

Metodologia e Processos

- Metodologia de Gestão de Projetos
- Arquitetura de TI

- Diagrama da Solução
- Planilha Product Backlog
- Planilha Sprint Backlog

Entrega: 20/10/2025

S1

Introdução + Planejamento

- Introdução a TI
- Projeto vs Processo
- Requisitos
- Documentação do projeto

- Requisitos na Ferramenta
- Ferramenta de Gestão
- Documentação do Projeto

Entrega: 01/09/2025

SP3 – Aulas 1

Ciclo de Desenvolvimento de SW

Governança



CHAMADA!



CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



CICLO DE DESENV. DE SW

7 Stages of Software Product Development



O ciclo de vida do desenvolvimento de software é um **processo sequencial** que define as etapas de criação e implantação de um software. Ele fornece uma **estrutura para gerenciar o projeto de software** de forma eficiente e eficaz, **garantindo** que o produto final **atenda aos requisitos do cliente**.

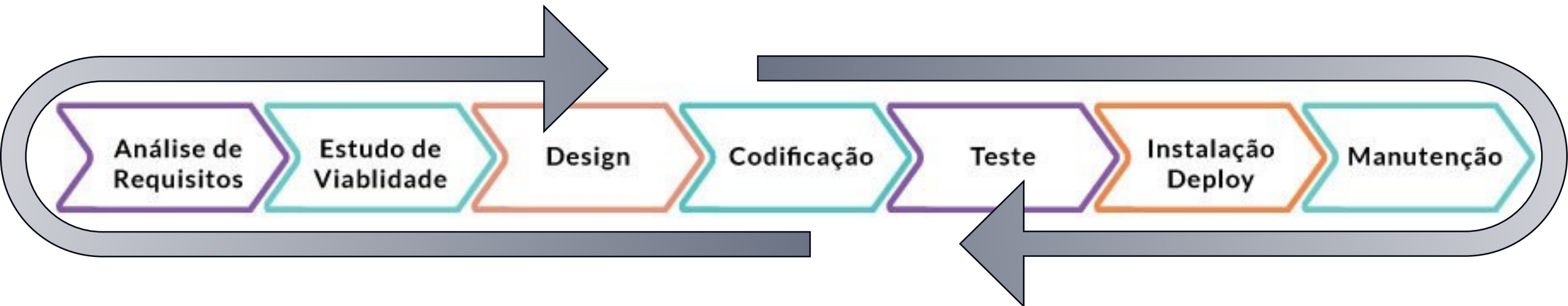


Uma vez que o desenvolvimento de sistemas deve ser concluído dentro do tempo e custo pré-definidos, o Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC) consiste num plano detalhado.

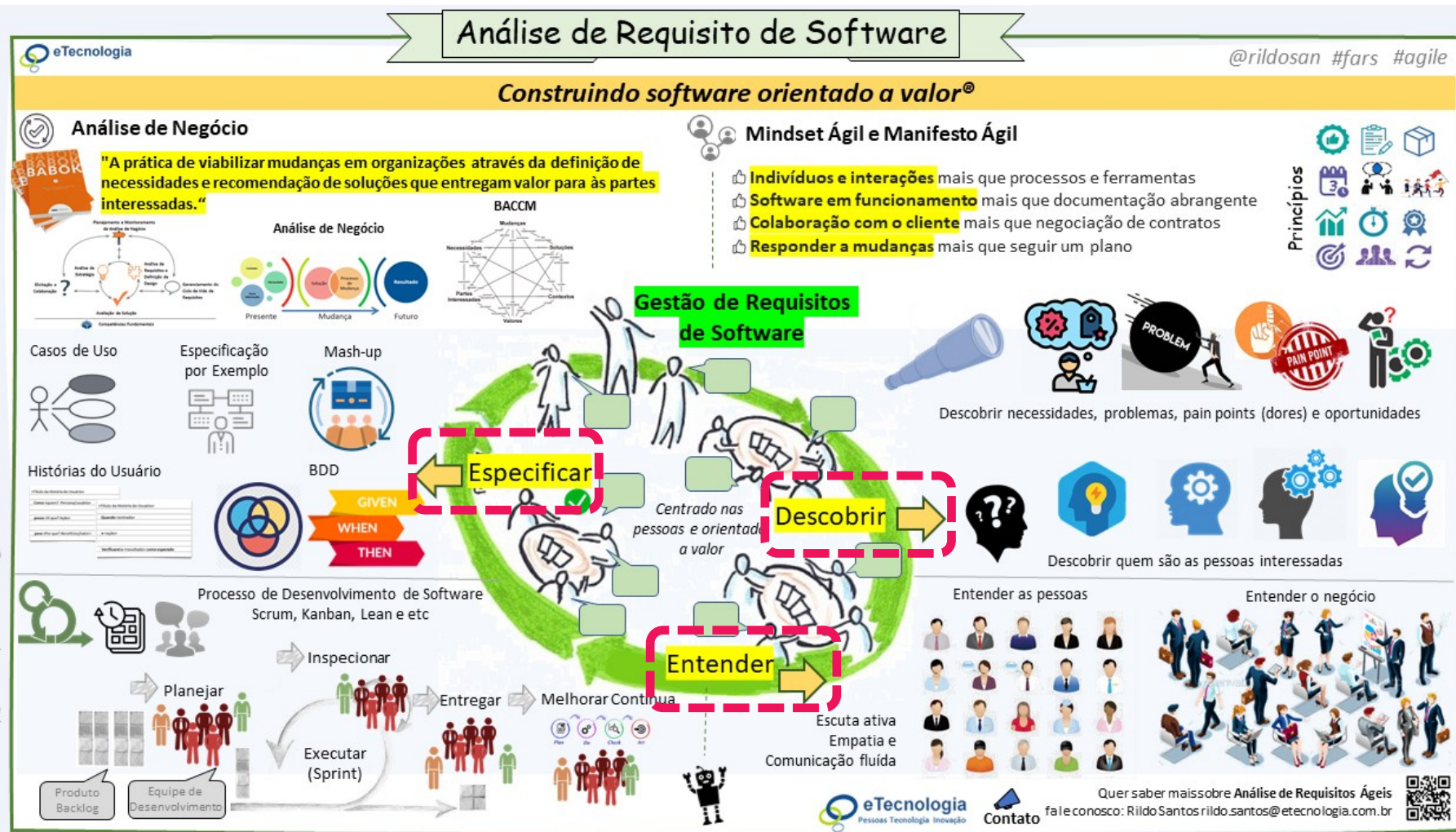
Ele explica como planejar, construir e manter software específico.

O Software Development Lifecycle (SDLC, em inglês) – tem como objetivo produzir software de alta qualidade.

O Ciclo de Desenvolvimento de Software é um modelo composto por **sete fases**: Análise de Requisitos, Estudo de Viabilidade, Design, Codificação, Teste, Instalação, Deploy e Manutenção.



CICLO DE DESENV. DE SW – ANÁLISE DE REQUISITOS



Esta primeira fase do Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software é uma visão geral e das diretrizes do projeto/software.

CICLO DE DESENV. DE SW – ANÁLISE DE REQUISITOS



Todas as partes interessadas – incluindo clientes, vendedores, especialistas do setor, desenvolvedores de software, analistas de negócios e gerentes de projeto -, devem colaborar para juntar as informações necessárias sobre o que será construído.



Lembre-se de ser preciso ao descrever os requisitos; quanto mais detalhado for, melhor.



Checklist de informações essenciais para o cumprimento dos requisitos:

1. Perfil do usuário e como ele/ela se comporta ao usar sua solução
2. Feedback, pesquisas, entrevistas, questionários, testes e muito mais.
- 3. Escopo e propósito do produto (problemas que seu software deve resolver)**
4. Listagem de todos os riscos envolvidos
5. Planejamento de cronogramas e calendários
- 6. Pontos fortes e fracos do sistema atual, tendo como objetivo melhoria (SWOT)**
7. Custo e recursos necessários para implementação e lançamento
8. Equipes do projeto e estrutura de liderança.
9. Após essa etapa faremos a **Especificação de Requisitos de Software** para orientar o processo de desenvolvimento de software.

DÚVIDAS?



Design?

Requisito?

Deploy?

Manutenção?

CICLO DE DESENV. DE SW – ESTUDO VIABILIDADE



Um estudo de viabilidade é uma imagem clara do projeto. Esta etapa do SDLC é uma das mais importantes e às vezes pode ser executada simultaneamente à primeira etapa.

É importante que todas as partes interessadas saibam exatamente todo o **contexto econômico, técnico, jurídico e de programação do projeto**, porque isso pode alterar escopo ou demonstrar se o software vai funcionar ou não.



CICLO DE DESENV. DE SW – ESTUDO VIABILIDADE

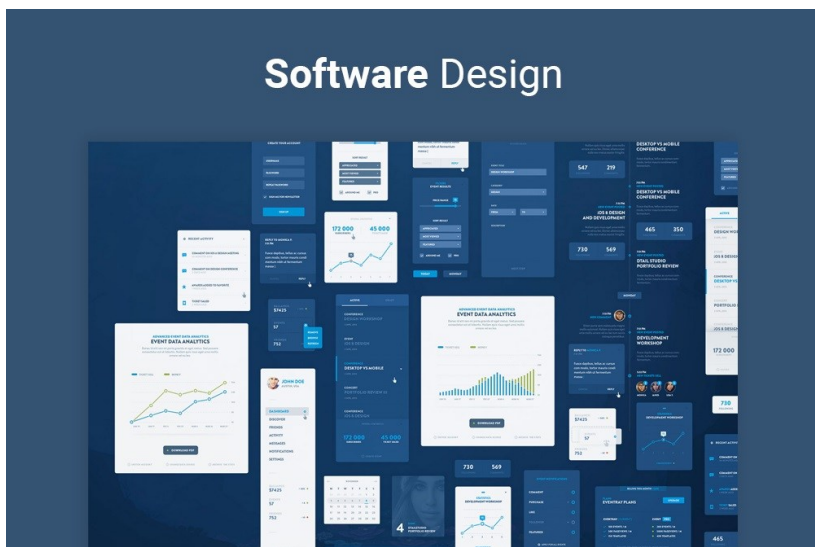


É por isso que a análise como um estudo de viabilidade desempenha um papel relevante no Software Development LifeCycle. Durante o estudo de viabilidade, considere incluir informações como:

1. Descrição do produto ou serviço
2. Demonstrativos contábeis
3. Detalhes de operação e gerenciamento
4. Pesquisa e política de marketing
5. Dados financeiros e obrigações fiscais
6. Requerimentos legais
7. Plano de implementação do projeto
8. Tempo e orçamento disponíveis

VIABILIDADE TÉCNICA
VIABILIDADE ECÔNOMICA
VIABILIDADE OPERACIONAL
VIABILIDADE JURÍDICA/LEGAL

CICLO DE DESENV. DE SW – DESIGN



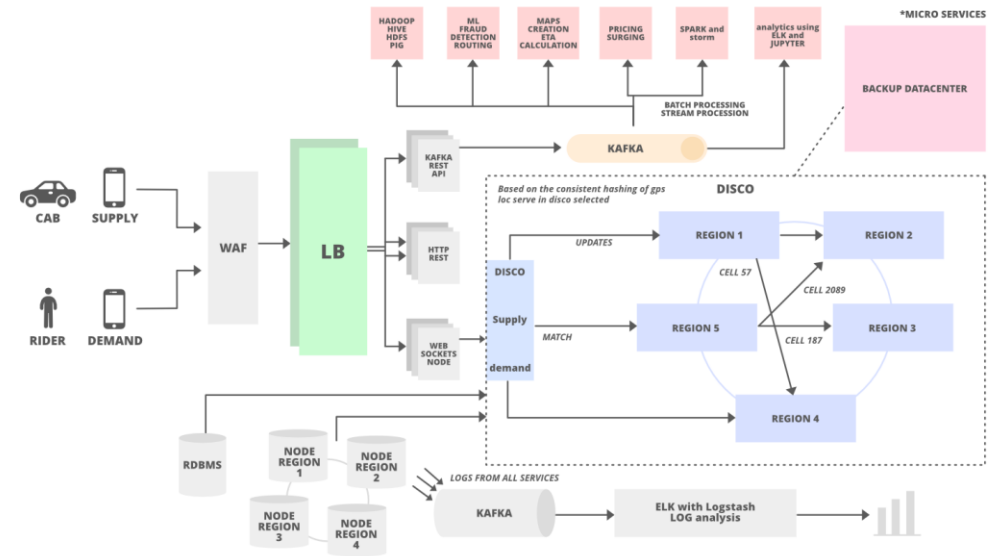
É hora de projetar! Nesta etapa do SDLC, a equipe produzirá a DSS (Design Document Specification – Especificações de Documentação do Projeto) com base nos requisitos do usuário e na análise detalhada feita na fase anterior.

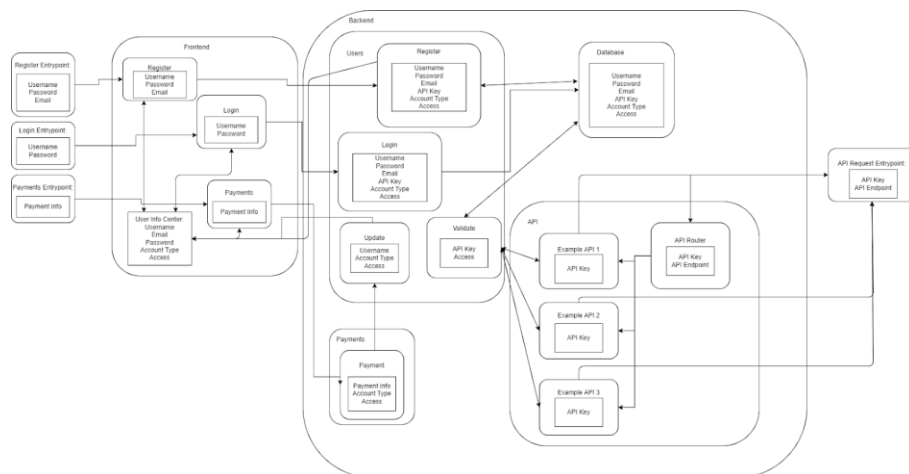
O documento DDS define a arquitetura geral do sistema e descreve todas as informações para os desenvolvedores começarem a trabalhar no produto, como recursos, input, output, bancos de dados, formulários, esquemas de códigos, especificações de processamento e tempo esperado para entregar o produto.



Os documentos de design mais comuns usados nesta fase são Design de alto nível **(HLD – High-Level Design)** e Design de baixo nível **(LLD – Low-Level Design)**.

O High-Level Design (HLD) é uma breve descrição da funcionalidade de cada módulo e de como funcionará a relação de interface e dependências entre os módulos. Também inclui as tabelas de banco de dados, identificadas junto com seus elementos-chave, e os diagramas de arquitetura, junto com detalhes técnicos.

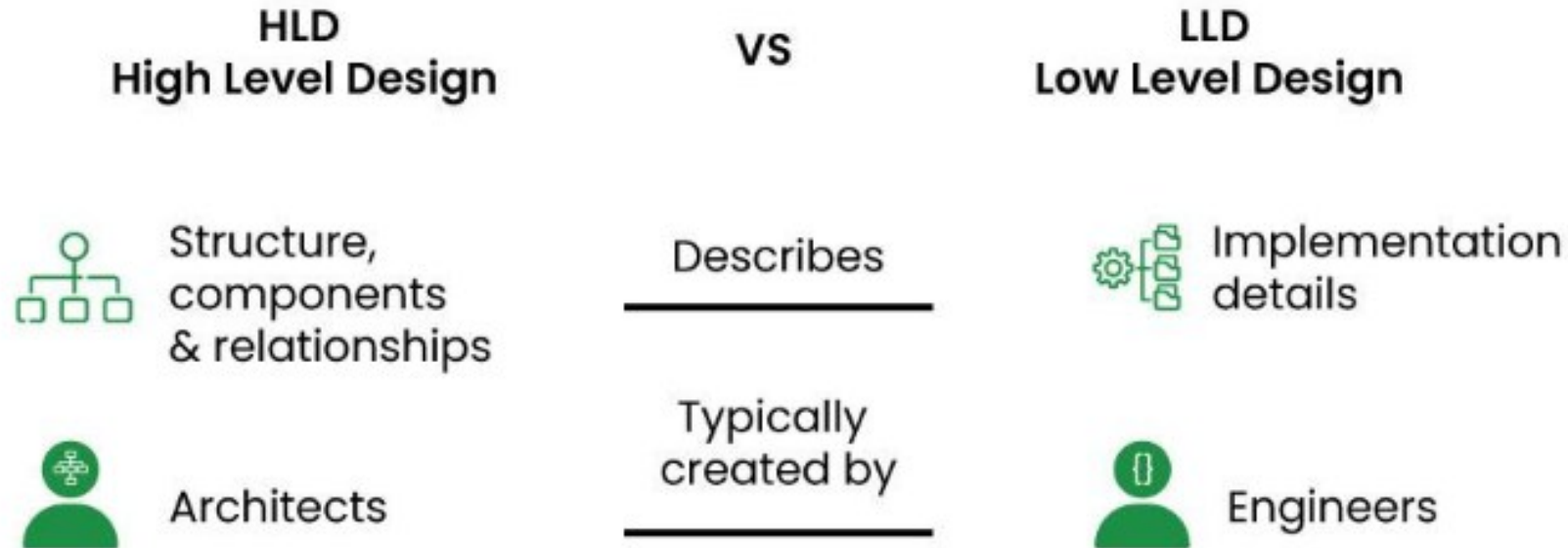




O **Low-Level Design (LLD)** é um documento que descreve a lógica funcional dos módulos, tabelas de banco de dados (tipo e tamanho), detalhes da interface, tipos de problemas de dependência, lista de mensagens de erro e entradas e saídas para cada módulo.

CICLO DE DESENV. DE SW – DESIGN

High Level Design vs Low Level Design



Difference between High Level Design and Low Level Design



Design de Alto Nível é como fazer um grande plano para o software e ajuda a encontrar problemas antecipadamente, para que a qualidade do software possa ser melhor garantida.

Design de Baixo Nível é bem documentado, fica mais fácil para outros verificarem o código e garantirem sua qualidade durante a própria escrita do software.

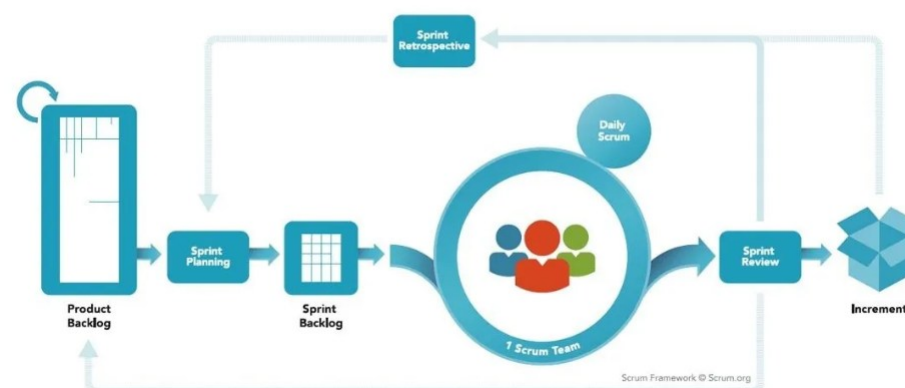
CICLO DE DESENV. DE SW – CODIFICAÇÃO



A próxima fase do SDLC é o Desenvolvimento, que também é a **mais longa**. Seguindo o DDS e as diretrizes de desenvolvimento, os desenvolvedores vão traduzi-los em código-fonte e linguagem de programação. Todos os componentes do software são implementados nesta fase.



SCRUM FRAMEWORK



CICLO DE DESENV. DE SW – TESTES & HOMOLOGAÇÃO



A próxima fase do SDLC é testar o produto desenvolvido. Pesquisas têm mostrado que o processo de teste frequentemente é **responsável por 40% do custo de desenvolvimento de software**. Com a crescente necessidade de alta qualidade e eficiência, é cada vez mais importante que as organizações aprimorem seus testes de software.

A principal função do teste de software é detectar bugs para descobri-los e detectá-los. O escopo do teste de software inclui a execução desse código em vários ambientes e também o exame dos aspectos do código.



TESTES

DEV e QA – Quality Assurance

- Teste unitário (dev)
- Teste integrado
- Teste de Performance
- Teste de Carga
- Teste de Stress
- Teste de Segurança
- PLANO DE VALIDAÇÃO (cenários e evidências)



HOMOLOGAÇÃO

(Cliente / QA contratado pelo cliente)

- PLANO DE VALIDAÇÃO
- Validação dos Cenários de Negócio
 - Validação de Performance
 - Teste de Carga
 - Teste de Stress
 - Teste de Segurança



CICLO DE DESENV. DE SW – TESTES & HOMOLOGAÇÃO



Teste de Performance

Medir quanto tempo leva para a página inicial de um site de comércio eletrônico carregar quando **100 usuários** estão navegando ao mesmo tempo.

O objetivo é garantir que o tempo de resposta permaneça abaixo de **3 segundos**, por exemplo.

Teste de Carga

Simular **5.000 usuários** realizando login simultaneamente no sistema para confirmar que o tempo de resposta se mantém estável e que o sistema não apresenta falhas ou degradação.

Teste de Stress

Aumentar gradualmente o número de usuários simulados para **15.000 (muito além dos 5.000 esperados)** até que o sistema comece a falhar (por exemplo, a **taxa de erro atinge 10%**). Depois, verificar se, após a falha, o sistema consegue se recuperar e voltar à operação normal.



CICLO DE DESENV. DE SW – INSTALAÇÃO & DEPLOY



A fase de lançamento e implantação concentra-se em observar **como o mercado reage ao seu produto**. É hora de lançar a versão final do software após os testes!

Durante a preparação e os procedimentos para a fase de lançamento, a equipe estabelece um procedimento operacional para organizar como o software deve funcionar no ambiente de TI e fornecer um plano de mitigação para apoiar o usuário final no reparo do problema.

Depois disso, é hora de programar cada parte do sistema. Esta fase inclui enviar o programa e programar cada site regional e cada sistema de computador.

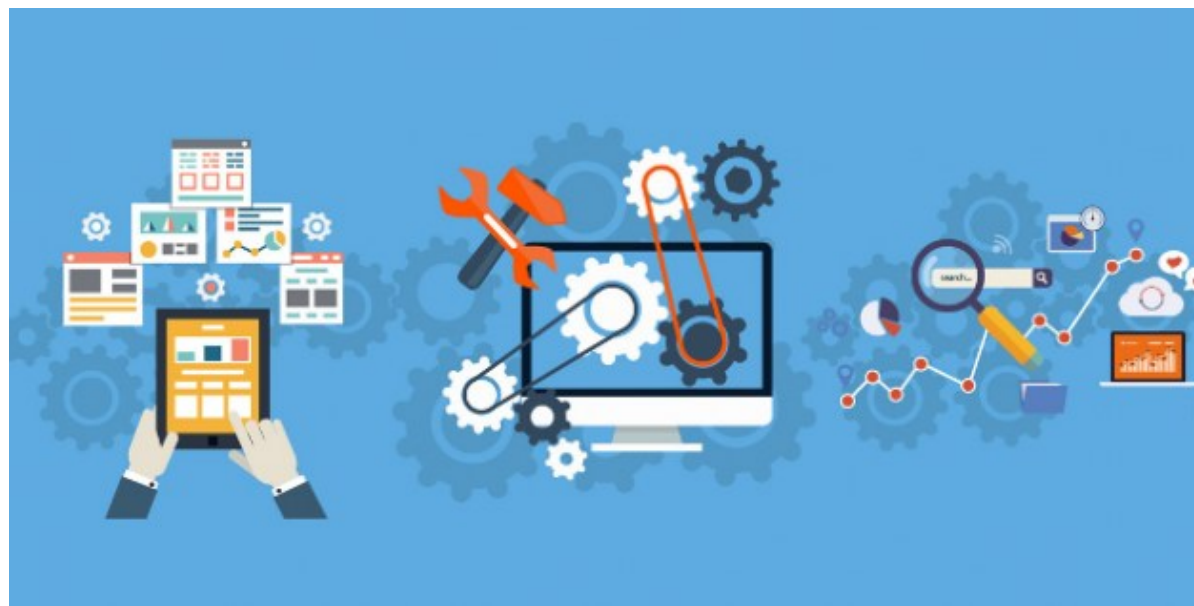
Depois que sua equipe **implantar o aplicativo e entregá-lo aos usuários**, fique atento ao feedback e verifique se há problemas de implantação e o que precisam ser melhorados, **de acordo com a expectativa do cliente**.

Durante a fase de implantação, não se esqueça de identificar as principais equipes e funções envolvidas, como migrações e atualizações de software e configuração de permissões e funções de acesso, e tente limitar o impacto de quaisquer **problemas de configuração inicial usando projetos-piloto**.

CICLO DE DESENV. DE SW – MANUTENÇÃO



A fase de manutenção envolve **correção de bugs**, atualização do aplicativo para as versões mais recentes do software e aprimoramento, adicionando algumas novas especificações mencionadas na primeira fase. Nesse ponto, o ciclo de desenvolvimento está encerrado.



DÚVIDAS?

Software?

Fases?

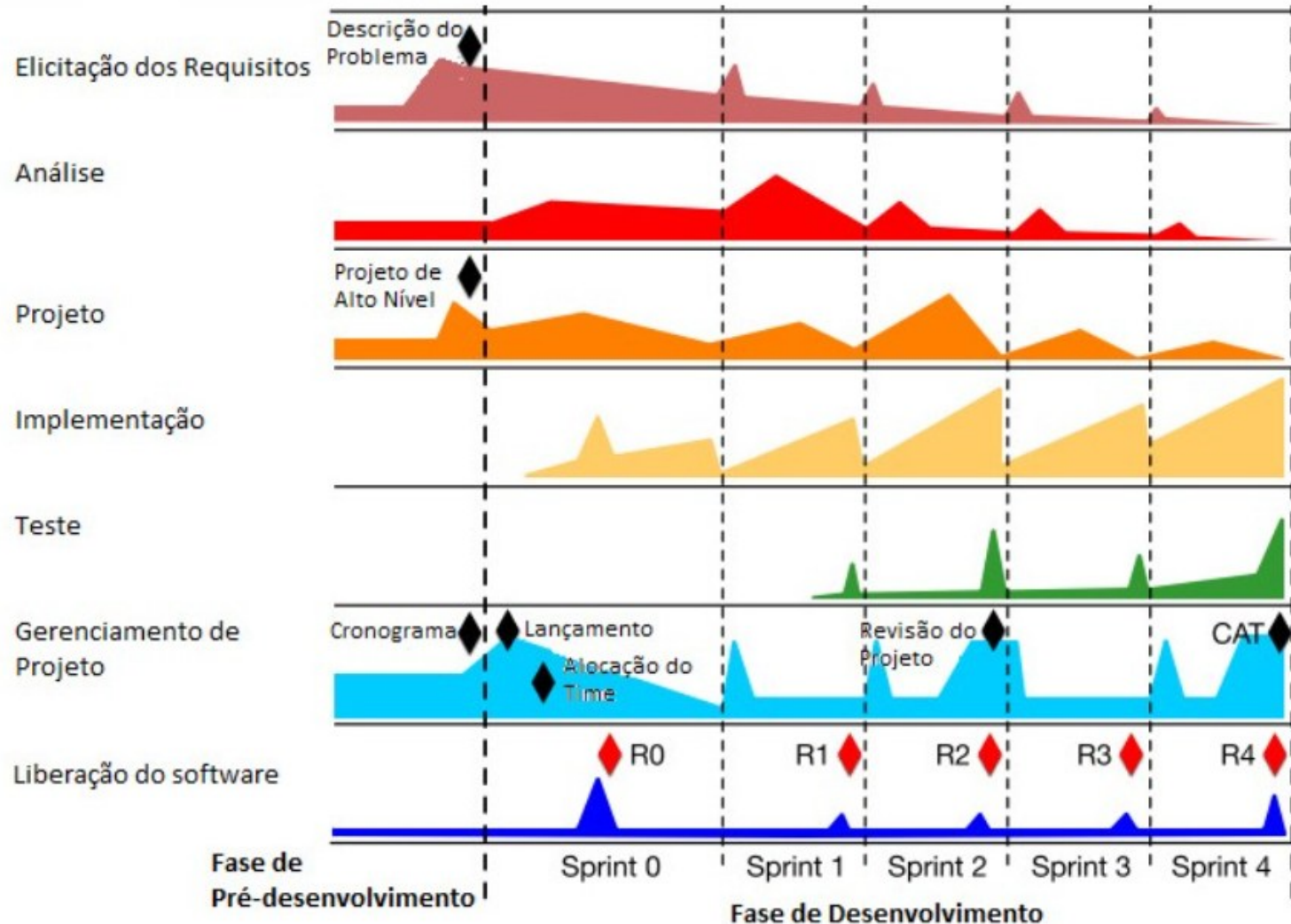
Ciclo?

Testes X
Homologação?

Onde estou ?



CICLO DE DESENV. DE SW



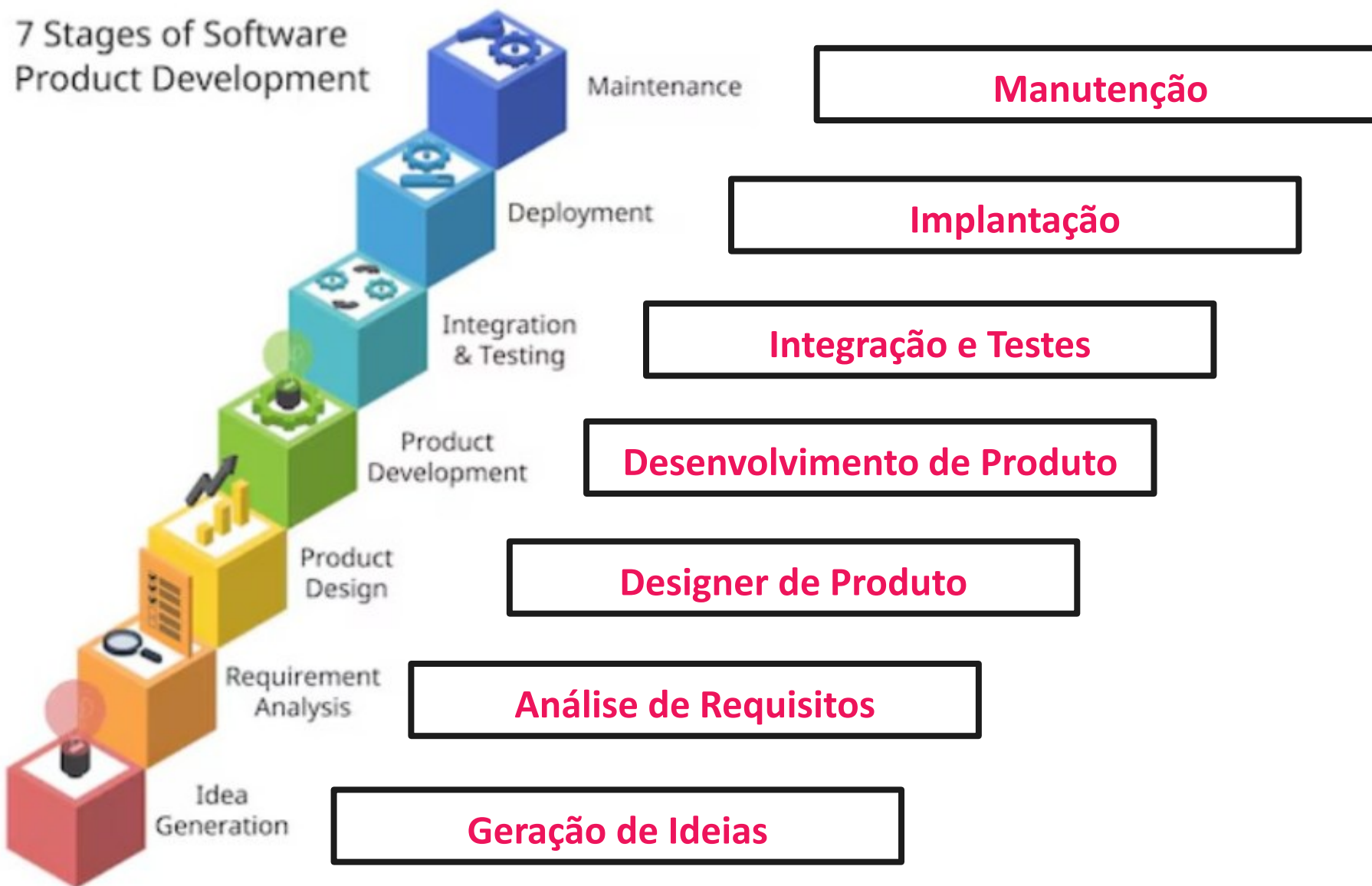
Fases da Sprint

Fase de Pré-desenvolvimento focada em Descrição do problema e Descrição de requisitos.

Todas as Sprints possuem a Liberação do SW para gerar garantir o entendimento do produto e validação do cliente –

Se tiver algum erro a correção é rápida.

CICLO DE DESENV. DE SW



Agradeço a sua atenção!

MARCOS SANTOS
marcos.antonio@sptech.school

FÁBIO FIGUEREDO
fabio.figueredo@sptech.school

**SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL**